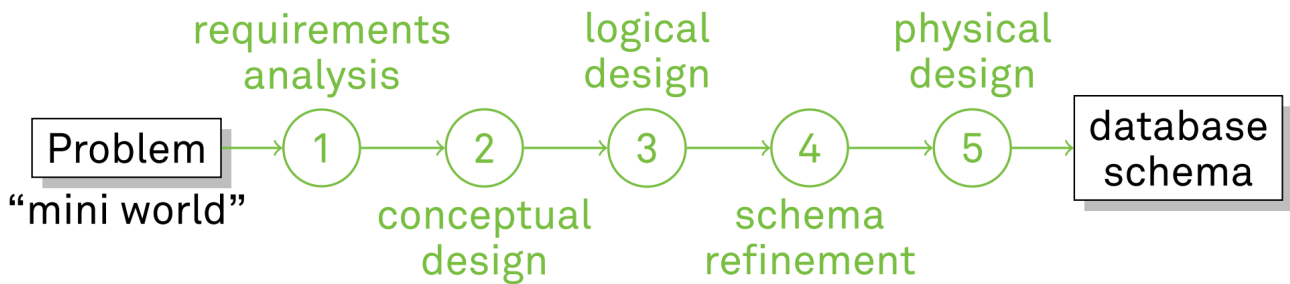


Aufgabe 1

Nennen Sie die fünf Schritte, in denen aus einem vorhandenen Problem ein konkretes Datenbankschema abgeleitet werden kann. Erklären Sie jeden Schritt kurz.



was ich in der Vorlesung gelernt habe, ist diese fünf schritte:

1. **Requirements Analysis (Anforderungsanalyse)**: es soll mit der Kunde einen Termin vereinbaren und ihre Gedanken und Bedürfnisse verstehen und problem zu verstehen. "Haupt Ziele ist die Kunde-Problems zu verstehen"
2. **Conceptual design (Konzeptueller Entwurf)**: in diesem mit der Hilfe von ER-Diagramm kann man Hohe-Level Schema Modell entwürfen. ER-Diagramm mach dise möglich, Dadurch entsteht ein Modell, das im nächsten Schritt weiter in ein konkretes Datenschema umgesetzt werden kann.
3. **Logical design (Logik Entwurf)**: der Ziel ist hier, um Struktur der Daten aufzubauen, z.b Inhalte, Beziehungen zwischen Schemas und Table, Attributes and Keys usw..
4. **Schema refinement (Schema-Verfeinerung)**: Es ist schritte, der Datenbankschema zu überprüfen und zu verbessern, und der Ziel ist die Redundanzen, Fehlerquellen und Anomalien vermeiden. z.b. mit der Hilfe Normalisierung (Tabellen besser aufteilen)
5. **physical design (Physische Entwurf)**: Entwicklung einen echtes DBMS und unsere entwurfte Datenbank Schema in Realität in application level einsetzen.

Aufgabe 2

Ein Software für den Bereich Bibliothek

- Jede **Bibliothek** befindet sich in einem **Ort**, hat einen **Namen** und wird mit einer **Nummer identifiziert**.
- **Leser*innen** bei dieser Bibliothek registriert sein
- Jede **Leserin/jeder Leser** hat einen **Namen** und eine **Adresse** und wird durch eine **Personenkennziffer (PKZ)** identifiziert.
- Grundsätzlich können sich **Leser*innen** bei **beliebig** vielen **Bibliotheken** registrieren
- jede **Bibliothek** benötigt aber **mindestens fünf** registrierte **Leser*innen**
- Bei Registrierung wird **jeder Leserin/jedem Leser** eine **Lesernummer** für diese Bibliothek vergeben.
- Bei den **Büchern** soll eine Unterscheidung zwischen **Ausgaben** eines Buches und **Exemplaren** dieser Ausgabe möglich sein.
- **Bücher**: Eine Ausgabe wird durch eine **ISBN** identifiziert und hat einen **Titel** sowie den **Namen der Autorin/des Autors**
 - Jeder Ausgabe sind beliebig viele Exemplare zugeordnet.
- Jedes **Exemplar** muss genau **einer Ausgabe** zugeordnet sein und wird durch seine **Signatur** identifiziert.
- Weiterhin wird jedes **Exemplar** in **genau einer Bibliothek** vorgehalten.
- Eine **Bibliothek** muss allerdings **mindestens 100 Exemplare** vorhalten
- **Leser*innen** können **beliebig** viele Ausgaben vormerken lassen, außerdem kann auch jede Ausgabe von **beliebig** vielen Leser*innen vorgemerkt werden.
- **Exemplare** können von Leser*innen entliehen werden.
 - Eine solche Leihe wird mit einem Rückgabedatum versehen
 - Zu jedem Zeitpunkt kann ein Exemplar nur von genau einer Leserin/einem Leser entliehen sein.
 - Zu jedem Zeitpunkt darf jede Leserin/jeder Leser maximal 15 Exemplare gleichzeitig entleihen.

1) Bestimmen und nennen Sie alle Entitäten, deren Attribute und Relationen, welche aus den Anforderungen abgeleitet werden können.

Entitäten:

- libraries (Bibliotheken)
- users (Leser*innen)
- books (Bücher)
- book_copies (Exemplar)

Attribute:

- libraries (Bibliotheken)
 - ID (PRIMARY KEY)
 - NAME
 - LOCATION
- users (Leser*innen)
 - PKZ (PRIMARY KEY)
 - NAME
 - ADDRESS
- books (Bücher)
 - ISBN (PRIMARY KEY)
 - TITLE
 - AUTOR
- book_copies (Exemplar)
 - ID (Signatur as PRIMARY KEY)
 - BOOK (FOREIGN KEY in books ISBN)
 - LIBRARY (FOREIGN KEY in libraries ID)

Relationen:

users ---- * beliebig libraries mit (Lesernummer) registrieren ----> libraries

libraries ---- mindestens 5 users ----> users

books ---- * beliebig book_copies ----> book_copies

book_copies --- nur 1 books mit (Signatur) ----> books

book_copies --- nur 1 libraries ----> libraries

libraries --- mindestens 100 book_copies ----> book_copies

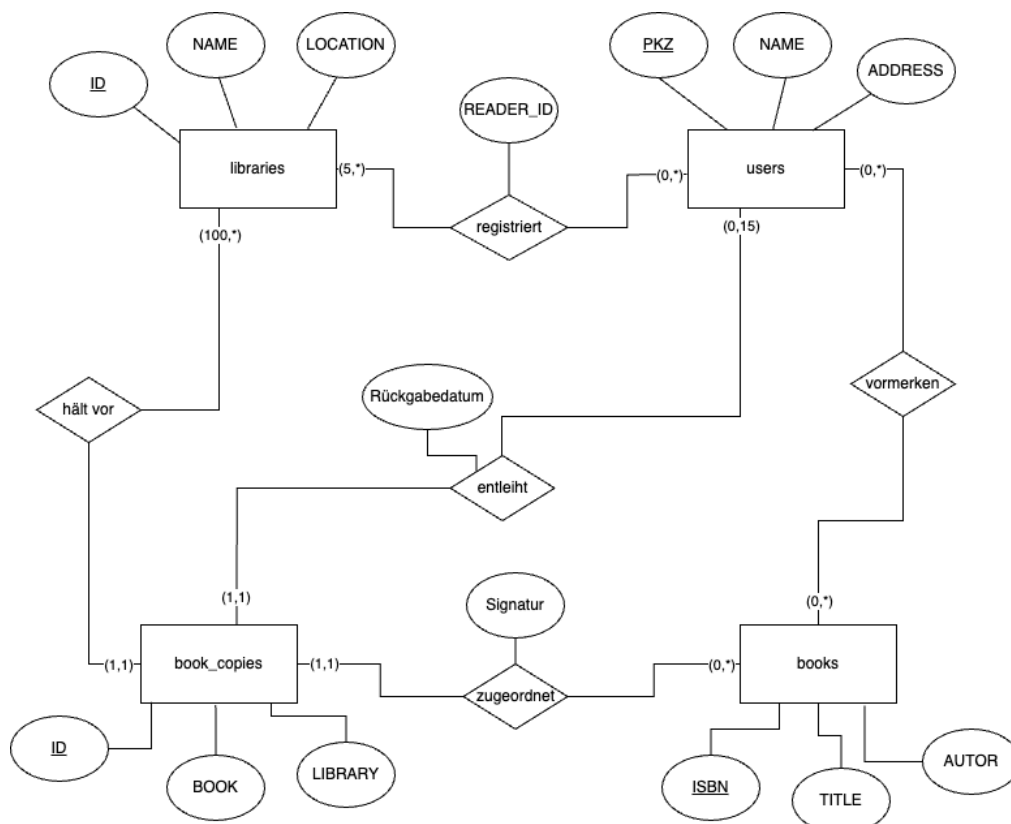
users ---- *beliebig books vormerken* ----> books

books ---- beliebig users vorgemerkt werden ----> users

users --- maximum 15 book_copies halten ----> book_copies

book_copies --- 1 book_copies mit (Rückgabedatum) von 1 users entliehen sein ----> users

2. Erstellen Sie ein ER-Diagramm, welches die Entitäten, ihre Attribute und die Relationen zwischen den Entitäten abbildet.



Editabel ist unter hier (draw.io)

https://drive.google.com/file/d/1eVPxJg7_k4CRc-HG44St6bTj2_lk4Uam/view?usp=sharing